

Trabalho Prático 2 – Comparação de algoritmos de ordenação

O objetivo deste trabalho é permitir ao aluno implementar algoritmos de ordenação de diferentes complexidades visto em aula e apresentar uma avaliação numérica do desempenho em diferentes casos de teste.

Descrição do Trabalho

O trabalho consiste em implementar e comparar o tempo de execução (em número de operações) de diferentes algoritmos de ordenação vistos em aula. Você deve **escolher 3 (três) algoritmos**, sendo um deles de tempo médio quadrático (BubbleSort, InsertionSort, SelectionSort), um de tempo $O(n \log n)$ (ShellSort, MergeSort, QuickSort, Heapsort) e um terceiro de tempo linear (Countingsort, Radixsort, Bucketsort).

O programa devem ser capaz de ordenar diversos vetores de números inteiros. A entrada do programa é uma lista de nomes de arquivos texto contendo vetores de diferentes tamanhos. O conteúdo dos arquivos de teste são valores inteiros (um valor por linha). A última linha do arquivo é uma linha em branco indicando que terminou a lista numérica. Ou seja, não é apresentado a priori a quantidade de valores. Os arquivos de teste (usado pelo professor para avaliação do trabalho) podem conter 100, 1000, 10.000 ou 100.000 valores. Serão testados três diferentes tipos de vetores: aleatórios, ordenados em ordem crescente, e ordenados em ordem decrescente. Você deve criar arquivos neste padrão para testar sua implementação.

A saída do programa é um arquivo HTML contendo uma tabela com a comparação dos tempos (números de operações) para cada caso de teste em cada um dos algoritmos implementados.

Criação da tabela

Para criação do arquivo HTML, use os seguintes algoritmos:

início do arquivo e tabela:

```
escreva "<html><head><title>PAA - Trabalho 2</title></head><body><table border=1>"
```

cabeçalho:

```
escreva "<tr><th>Arquivo</th><th>BubbleSort</th><th>QuickSort</th><th>BucketSort</th></tr>"
```

corpo para cada arquivo i (filename[i]):

```
escreva "<tr><td>" + filename[i] + "</td><td>" + bubble(filename[i]) +  
<td>" + quicksort(filename[i]) + "</td><td>" + bucket(filename[i]) +  
<td></tr>"
```

Final do arquivo html (e tabela):
escreva "</table></body></html>"

Exemplo

Seu programa receberá como parâmetro os nomes dos arquivos e gerará como saída um arquivo HTML contendo a comparação dos tempos (números de instruções) da execução de cada um dos três algoritmos de ordenação. A seguir um exemplo:

```
> compara ordenado_100.txt randomico_1000.txt decrescente_10000.txt  
Arquivo resultado.html gerado com sucesso
```

Arquivo resultado.html:

```
<html>  
  <head>  
    <title>PAA - Trabalho 2</title>  
  </head>  
  <body>  
    <table border=1>  
      <tr>  
        <th>Arquivo</th>  
        <th>BubbleSort</th>  
        <th>QuickSort</th>  
        <th>BucketSort</th>  
      </tr>  
      <tr>  
        <td> ordenado_100.txt </td>  
        <td> 99 </td>  
        <td> 9965 </td>  
        <td> 123 </td>  
      </tr>  
      <tr>  
        <td> randomico_1000.txt </td>  
        <td> 855627 </td>  
        <td> 8978 </td>  
        <td> 134 </td>  
      </tr>  
      <tr>  
        <td> decrescente_10000.txt </td>  
        <td> 49995000 </td>  
        <td> 138790 </td>  
        <td> 1320 </td>  
      </tr>  
    </table>  
  </body>  
</html>
```